ABNT NBR 5410:2004 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

# MEMÓRIA DE CÁLCULO — QUADROS DE CARGA

Quadros de distribuição: cargas por circuito, equilíbrio de fases e demanda dos alimentadores

| | |
|---|---|
| **Obra** | Residência unifamiliar — exemplo |
| **Proprietário / cliente** | Proprietário (exemplo) |
| **Endereço** | Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF |
| **Responsável técnico** | Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 |
| **ART / TRT / RRT** | a emitir |
| **Data / revisão** | 27/10/2026 — R00 |

## 1. OBJETIVO

Este documento apresenta os 2 quadros de distribuição da obra acima identificada: relação das cargas por circuito, distribuição entre fases, desequilíbrio e demanda adotada para o dimensionamento dos alimentadores, segundo a ABNT NBR 5410:2004.

## 2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 60898 — Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 60947-2 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão — Disjuntores.
- ABNT NBR IEC 61439-1 e NBR IEC 61439-3 — Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão — Quadros de distribuição.
- Norma de fornecimento da distribuidora local.

## 3. DADOS DO SISTEMA E PREMISSAS

| Parâmetro | Valor adotado |
|---|---|
| Tensão nominal (U0 / U) | 127 / 220 V — 60 Hz |
| Fornecimento | Trifásico |
| Esquema de aterramento | TN-S (neutro e proteção separados) |
| Tipo de edificação | Residencial (local de habitação) |
| Origem da instalação | ponto de entrega em tensão secundária de distribuição |
| Limites de queda de tensão | 5,0 % total (6.2.7.1); 4,0 % nos circuitos terminais (6.2.7.2); 1,0 % adotado nos alimentadores |
| Temperatura de referência | 30 °C (ar) e 20 °C (solo), salvo indicação no circuito |
| Condutores | Cobre; encordoamento classe 5 (flexível) |
| Corrente nominal mínima dos disjuntores | 10 A (critério de projeto) |
| Capacidade de interrupção | 6,0 kA (NBR NM 60898); 25,0 kA (NBR IEC 60947-2) |

| Parâmetro | Valor adotado |
|---|---|
| Verificação ao curto-circuito | disjuntores até 32 A: classe 3 de limitação de energia; demais: t = 0,020 s; inclui o condutor de proteção |
| Condutores em paralelo | automático acima de 240 mm² por condutor, quando o circuito não definir outro valor |

## 4. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Demanda do quadro: $D = FD \times \Sigma S(\text{circuitos terminais}) + \Sigma D(\text{quadros a jusante})$
Corrente de demanda: $Id = D / U0$ (monofásico) $\cdot D / (2 \times U0)$ (bifásico) $\cdot D / (\sqrt{3} \times U)$ (trifásico)
Desequilíbrio entre fases = $(Smáx - Smín) / Smáx \times 100$

O fator de demanda (FD) é definido pelo projetista para cada quadro (100 % quando não informado, isto é, toda a carga instalada). As cargas são distribuídas pelas fases de acordo com a ligação de cada circuito, buscando o menor desequilíbrio. A demanda calculada é a corrente de projeto do circuito alimentador do quadro.

## 5. QUADROS DE CARGA E EQUILÍBRIO DE FASES

### 5.1 Quadro QM — Quadro de medição (ponto de entrega)

| Circ. | Descrição | Ligação | P (W) | FP | S (VA) | FCT | FCA | Fase A (VA) | Fase B (VA) | Fase C (VA) | Proteção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-1 | Alimentador do QD-1 | F+F+F+N+PE | 22.396 | 0,94 | 23.832 | 1,00 | 1,00 | 7.944 | 7.944 | 7.944 | C63 |
| **Total** | | | **22.396** | | **23.832** | | | **7.944** | **7.944** | **7.944** | |

Carga instalada dos circuitos terminais = 0 VA (0 W)
Demanda dos quadros alimentados a jusante = 23.832 VA
Demanda = FD × ΣS + ΣS jusante = 100 % × 0 + 23.832 = 23.832 VA (fator de demanda de 100 %: toda a carga instalada)
Corrente de demanda = 23.832 / (√3 × 220) = 62,5 A
Desequilíbrio = (Smáx − Smín) / Smáx × 100 = 0,0 %

### 5.2 Quadro QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos

| Circ. | Descrição | Ligação | P (W) | FP | S (VA) | FCT | FCA | Fase A (VA) | Fase B (VA) | Fase C (VA) | Proteção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iluminação — sala, circulação e quartos | F+N+PE | 718 | 0,92 | 780 | 1,00 | 0,70 | 780 | — | — | C10 |
| 2 | Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros | F+N+PE | 497 | 0,92 | 540 | 1,00 | 0,65 | — | 540 | — | C10 |
| 3 | TUG — sala e quartos | F+N+PE | 1.040 | 0,80 | 1.300 | 1,00 | 0,70 | — | — | 1.300 | C16 |
| 4 | TUG — cozinha | F+N+PE | 1.520 | 0,80 | 1.900 | 1,00 | 0,65 | 1.900 | — | — | C16 |
| 5 | TUG — área de serviço | F+N+PE | 1.040 | 0,80 | 1.300 | 1,00 | 0,65 | — | 1.300 | — | C16 |
| 6 | TUE — chuveiro do banheiro social | F+F+PE | 5.500 | 1,00 | 5.500 | 1,00 | 0,80 | 2.750 | 2.750 | — | C25 |
| 7 | TUE — chuveiro da suíte | F+F+PE | 7.500 | 1,00 | 7.500 | 1,00 | 0,80 | — | 3.750 | 3.750 | C40 |

| Circ. | Descrição | Ligação | P (W) | FP | S (VA) | FCT | FCA | Fase A (VA) | Fase B (VA) | Fase C (VA) | Proteção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h | F+F+PE | 1.300 | 0,90 | 1.444 | 1,00 | 0,70 | 722 | — | 722 | C10 |
| 9 | TUE — forno elétrico | F+N+PE | 1.800 | 1,00 | 1.800 | 1,00 | 0,65 | — | — | 1.800 | C16 |
| 10 | Motor — bomba d’água 1/2 cv | F+F+PE | 525 | 0,80 | 657 | 1,00 | 1,00 | 328 | — | 328 | C10 |
| 11 | Iluminação — garagem (perfilado) | F+N+PE | 276 | 0,92 | 300 | 1,00 | 0,80 | 300 | — | — | C10 |
| 12 | TUG — garagem (perfilado) | F+N+PE | 480 | 0,80 | 600 | 1,00 | 0,80 | — | 600 | — | C10 |
| 13 | Iluminação externa — estacionamento | F+N+PE | 200 | 0,95 | 211 | 1,00 | 1,00 | — | — | 211 | C10 |
| **Total** | | | **22.396** | | **23.832** | | | **6.781** | **8.940** | **8.111** | |

Carga instalada dos circuitos terminais = 23.832 VA (22.396 W)
Demanda = FD × ΣS + ΣS jusante = 100 % × 23.832 = 23.832 VA  (fator de demanda de 100 %: toda a carga instalada)
Corrente de demanda = 23.832 / (√3 × 220) = 62,5 A
Desequilíbrio = (Smáx − Smín) / Smáx × 100 = 24,2 %

Alimentado pelo circuito AL-1 (quadro QM): Fase 16 · Neutro 16 · PE 16 mm², Disjuntor 3P C63 — 6,0 kA.

## 6. CONCLUSÃO

As demandas acima são a base do dimensionamento dos circuitos alimentadores (memória de cálculo dos circuitos) e do padrão de entrada. Recomenda-se manter o desequilíbrio entre fases abaixo de cerca de 10 % e prever espaço de reserva nos quadros, conforme 6.5.4.7 da NBR 5410.

Cidade – UF, 27 de outubro de 2026

**Nome do responsável técnico**
CREA/CFT nº 000000